

The logo consists of a white rounded square with the word "Kesh" in a bold, dark blue sans-serif font centered within it.

Kesh

Documentation utilisateur

Manuel utilisateur

Comment utiliser Kesh au quotidien : authentification, comptabilité,
factures, import bancaire, rapports

Version **0.1.0-dev** | 2026-05-20

Cible release : **v0.1**

<https://github.com/guycorbaz/kesh>

Table des matières

1	Bienvenue dans Kesh	2
1.1	Qu'est-ce que Kesh ?	2
1.2	Pour qui est ce manuel ?	2
1.3	Conventions du manuel	2
2	Premiers pas	2
2.1	Création de votre compte	2
2.1.1	Création par un administrateur (cas courant)	3
2.1.2	Onboarding initial (premier utilisateur d'une instance)	3
2.2	Connexion	3
2.3	Récupération de mot de passe	3
2.4	Déconnexion	4
2.5	Vue d'ensemble de l'interface	4
2.6	Choix de la langue	4
3	Onboarding	5
3.1	Chemin A — Mode exploration	5
3.2	Chemin B — Mode production	5
4	Tableau de bord	6
4.1	Personnalisation	6
5	Gestion de votre compte	6
5.1	Profil utilisateur	6
5.2	Changement de mot de passe	7
5.3	Sessions actives	7
6	Plan comptable	7
6.1	Visualisation	7
6.2	Ajout d'un compte	7
6.3	Modification d'un compte	8
6.4	Suppression d'un compte	8
6.5	Import d'un plan personnalisé	8
7	Écritures comptables	8
7.1	Saisie d'une écriture en partie double	9
7.2	Exemple de saisie	9

7.3	Validation d'une écriture	9
7.4	Modification d'une écriture validée	9
7.4.1	Modification mineure (correction de libellé)	10
7.4.2	Modification d'un montant ou d'un compte	10
7.5	Suppression d'une écriture	10
7.6	Recherche d'écritures	10
8	Exercices comptables	10
8.1	Concept	11
8.2	Création d'un nouvel exercice	11
8.3	Clôture d'un exercice	11
8.4	Réouverture d'un exercice clôturé	11
9	Carnet d'adresses	12
9.1	Contacts	12
9.1.1	Création d'un contact	12
9.1.2	Recherche de contacts	12
9.1.3	Import en masse	12
9.2	Catalogue produits	12
9.2.1	Création d'un produit	12
9.3	Conditions de paiement	13
10	Facturation QR Bill	13
10.1	Création d'une facture	13
10.2	Validation d'une facture	13
10.3	Numérotation des factures	14
10.4	Génération du PDF avec QR Bill	14
10.5	Échéancier des factures	14
10.6	Avoirs et notes de crédit	15
11	Import bancaire	15
11.1	Import CAMT.053 (ISO 20022)	15
11.1.1	Récupération du fichier CAMT.053	15
11.1.2	Import dans Kesh	15
11.2	Import CSV multi-encodage	16
11.2.1	Profils banque	16
11.2.2	Import avec un profil existant	16
11.3	Détection des doublons	16
11.4	Rejet partiel	17
12	Réconciliation bancaire	17
12.1	Réconciliation automatique	17
12.1.1	Algorithme de matching	17

12.1.2	Acceptation des propositions	17
12.1.3	Acceptation par lot	18
12.2	Réconciliation manuelle	18
12.3	Éclatement d'une transaction (split)	18
12.4	Règles d'affectation automatique	18
12.4.1	Création d'une règle	19
12.4.2	Application des règles	19
12.4.3	Acceptation par lot d'écritures issues de règles	19
13	Rapports comptables	19
13.1	Bilan	19
13.2	Compte de résultat	19
13.3	Balance des comptes	20
13.4	Journal des écritures	20
13.5	Visualisation et exports	20
14	Exports de souveraineté	20
14.1	Concept	20
14.2	Contenu du ZIP	20
14.3	Génération	21
14.4	Vérification d'intégrité	21
14.5	Conservation OLICo 10 ans	21
15	Multi-tenant pour fiduciaires	22
15.1	Sélecteur de company	22
15.2	Bascule entre companies	22
15.3	Isolation des données	22
15.4	Audit cross-company	22
16	Notifications et audit	22
16.1	Centre de notifications	23
16.2	Audit-trail	23
17	FAQ et dépannage utilisateur	23
17.1	Mes écritures ne se balancent pas, que faire ?	23
17.2	Mon QR Bill ne s'affiche pas correctement, que faire ?	24
17.3	Mon import CAMT.053 reporte 0 transactions, que faire ?	24
17.4	Une transaction bancaire ne propose aucun match automatique, est-ce normal ?	24
17.5	Comment changer la langue d'une facture ?	24
17.6	Comment exporter mes données pour migration ?	25
17.7	Comment puis-je revenir en arrière sur une action ?	25

18 Conseils d'utilisation au quotidien	25
18.1 Routine recommandée	25
18.2 Bonnes pratiques	26
19 Annexes	26
19.1 Glossaire comptable	26
19.2 Raccourcis clavier	27
19.3 Limites actuelles (v0.1)	27
19.4 Liens externes utiles	27
19.5 Contact et support	28

1 Bienvenue dans Kesh

1.1 Qu'est-ce que Kesh ?

Kesh est un logiciel de comptabilité et de gestion conçu pour les PME, indépendants et associations en Suisse. Il vous permet de tenir votre comptabilité en partie double, d'émettre des factures avec QR Bill conformes au standard suisse, d'importer vos relevés bancaires (CAMT.053 et CSV), de réconcilier automatiquement vos paiements et de générer tous les rapports légaux nécessaires.

1.2 Pour qui est ce manuel ?

Ce manuel s'adresse aux utilisateurs finaux : comptables internes d'une PME, indépendants tenant leur propre comptabilité, fiduciaires gérant des dossiers clients, ou trésoriers d'association. Il ne suppose aucune connaissance technique préalable, mais une familiarité avec les concepts comptables de base (débit, crédit, plan comptable, exercice) est nécessaire.

1.3 Conventions du manuel

- Les *noms d'écrans* et *libellés de boutons* apparaissent en italique.
- Les chemins de navigation utilisent → : *Paramètres* → *Utilisateurs* signifie « cliquer sur Paramètres dans le menu, puis sur Utilisateurs ».
- **Ctrl+S** indique une combinaison de touches clavier.
- Les boîtes colorées : *Note* (information), *Astuce*, *Attention* (avertissement).

i Note

Ce manuel décrit Kesh version 0.1.0-dev. Les captures d'écran et libellés exacts peuvent varier légèrement selon la version utilisée et les traductions activées. Pour la dernière version du manuel, consultez <https://github.com/guycorbaz/kesh>.

2 Premiers pas

2.1 Création de votre compte

L'accès à Kesh nécessite un compte utilisateur. Deux scénarios sont possibles :

2.1.1 Création par un administrateur (cas courant)

Si votre fiduciaire ou administrateur système a installé Kesh, il vous enverra une **invitation par email** contenant un lien de création de compte. Cliquez sur ce lien, choisissez un mot de passe fort (au moins 12 caractères, mélange de majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux), et confirmez.

2.1.2 Onboarding initial (premier utilisateur d'une instance)

Si vous êtes le tout premier utilisateur d'une instance Kesh fraîchement installée, vous serez accueilli par un écran d'onboarding initial vous demandant de créer le compte super-administrateur. Voir le *Manuel administrateur* pour les détails.

2.2 Connexion

Pour vous connecter :

1. Ouvrir l'URL de votre instance Kesh dans un navigateur (par exemple <https://compta.exemple.ch>).
2. Saisir votre email et votre mot de passe.
3. Cliquer sur *Se connecter*.

La session reste active 15 minutes, prolongée automatiquement à chaque action grâce au système de *refresh token*. Au-delà de 30 jours d'inactivité totale, vous devrez vous reconnecter.

2.3 Récupération de mot de passe

Si vous avez oublié votre mot de passe :

1. Sur l'écran de connexion, cliquez sur *Mot de passe oublié ?* (le lien n'apparaît que si votre administrateur a activé la récupération par email).
2. Saisissez votre nom d'utilisateur **ou** votre adresse email, puis validez. Un message de confirmation générique s'affiche dans tous les cas — par sécurité, Kesh ne révèle jamais si un compte existe ou non.
3. Ouvrez l'email reçu et cliquez sur le lien de réinitialisation. Le lien est valable **30 minutes** et ne fonctionne qu'**une seule fois**.
4. Choisissez votre nouveau mot de passe (12 caractères minimum) et confirmez-le.
5. Reconnectez-vous avec le nouveau mot de passe. Par sécurité, toutes vos sessions ouvertes (autres onglets, autres appareils) ont été déconnectées.

! Attention

Si vous ne recevez pas l'email dans les 5 minutes, vérifiez votre dossier spam/indésirables. Si l'email n'arrive pas du tout : soit aucune adresse email n'est renseignée sur votre compte, soit l'envoi d'emails n'est pas configuré sur l'instance —

dans les deux cas, contactez votre administrateur, qui peut réinitialiser votre mot de passe manuellement.

! Astuce

Un lien expiré ou déjà utilisé affiche « lien invalide ou expiré » : cliquez sur *Refaire une demande* pour recevoir un nouveau lien. Après 5 demandes en 15 minutes, patientez 30 minutes avant de réessayer. Pour changer votre mot de passe **sans** l'avoir oublié, passez par votre compte une fois connecté (cf. section *Gestion de votre compte*).

2.4 Déconnexion

Cliquez sur votre avatar (coin supérieur droit) → *Se déconnecter*. Tous les refresh tokens de votre session actuelle sont révoqués.

! Astuce

Si vous utilisez Kesh sur un ordinateur partagé, déconnectez-vous toujours après usage. Le mode *HttpOnly Secure* des cookies de session protège contre certaines attaques, mais ne remplace pas une déconnexion explicite.

2.5 Vue d'ensemble de l'interface

L'interface Kesh est organisée comme suit :

- **Barre latérale gauche** : navigation principale (tableau de bord, comptabilité, factures, banque, rapports, paramètres).
- **Zone centrale** : contenu de la section active.
- **Barre supérieure** : sélecteur de company (si vous avez accès à plusieurs), notifications, avatar utilisateur, sélecteur de langue.
- **Pied de page** : version de Kesh, lien vers la documentation et le support.

2.6 Choix de la langue

Kesh est disponible en français, allemand, italien et anglais. Pour changer la langue de l'interface :

1. Cliquer sur le sélecteur de langue dans la barre supérieure (drapeau ou code langue).
2. Choisir la langue souhaitée.
3. L'interface se recharge immédiatement dans la nouvelle langue.

Votre choix est sauvegardé et appliqué automatiquement à votre prochaine connexion.

3 Onboarding

À votre première connexion sur une nouvelle company, Kesh vous guide via un assistant d'onboarding. Deux parcours sont proposés :

3.1 Chemin A — Mode exploration

Si vous souhaitez **tester Kesh sans données réelles**, choisissez le mode exploration. Kesh crée :

- Une company fictive avec un plan comptable Sterchi PME.
- Quelques contacts d'exemple (clients, fournisseurs).
- Quelques produits et conditions de paiement.
- Un exercice fiscal en cours.
- Des écritures d'exemple pour illustrer les rapports.

Vous pouvez librement créer, modifier, supprimer des données dans ce mode. Pour passer en mode production, créez une nouvelle company en mode B.

3.2 Chemin B — Mode production

Si vous souhaitez **tenir votre comptabilité réelle**, choisissez le mode production. L'assistant vous demande :

1. **Informations légales** : raison sociale, IDE, adresse, RCC (si soumis à TVA).
2. **Langue et timezone** : par défaut français Europe/Zurich.
3. **Devise** : CHF par défaut (multi-devises prévu v0.2).
4. **Plan comptable** : Sterchi PME, KMU, ou import personnalisé CSV.
5. **Exercice initial** : dates de début et de fin du premier exercice.
6. **Comptes bancaires** : pré-remplissage des comptes 1020 / 1030 selon votre banque.
7. **Comptes de facturation** : pré-remplissage des comptes débiteurs (1100), fournisseurs (2000), produits (3000+) et charges (4000+).

Une fois l'onboarding terminé, vous êtes prêt à saisir vos premières écritures.

! Astuce

Le mode guidé pas-à-pas est recommandé pour les nouveaux utilisateurs. Les utilisateurs expérimentés peuvent passer en *Mode expert* dans *Paramètres* →

Préférences, ce qui réduit les confirmations et accélère la saisie.

4 Tableau de bord

Le tableau de bord est votre page d'accueil après connexion. Il affiche :

- Le **solde** de vos comptes bancaires principaux.
- Les **factures impayées** (clients + fournisseurs).
- Les **transactions bancaires non rapprochées** récentes.
- Un **graphique** chiffre d'affaires des 12 derniers mois.
- Les **tâches en attente** (validation d'écritures, réconciliation à faire, factures en brouillon).
- Les **notifications** récentes (rappels d'échéance, anomalies détectées).

Cliquer sur n'importe quel élément du tableau de bord ouvre la section correspondante en mode filtré.

4.1 Personnalisation

Vous pouvez réorganiser les widgets du tableau de bord par glisser-déposer. Cliquer sur l'icône *Configurer* en haut à droite pour masquer ou afficher des widgets.

5 Gestion de votre compte

5.1 Profil utilisateur

Aller dans *Paramètres* → *Mon profil* pour modifier :

- Nom et prénom.
- Email (génère un email de vérification au nouveau).
- Téléphone (optionnel).
- Langue et timezone par défaut.

5.2 Changement de mot de passe

Paramètres → *Sécurité* → *Changer mon mot de passe*. Vous devez :

1. Saisir votre mot de passe actuel.
2. Saisir le nouveau mot de passe (≥ 12 caractères).
3. Confirmer le nouveau mot de passe.

Tous vos refresh tokens sont révoqués après changement de mot de passe : vous devrez vous reconnecter sur tous vos appareils.

5.3 Sessions actives

Paramètres → *Sécurité* → *Sessions actives* affiche la liste des sessions ouvertes (navigateur, IP, date de connexion). Vous pouvez révoquer une session distante si vous suspectez une connexion non autorisée.

6 Plan comptable

Le plan comptable est la colonne vertébrale de votre comptabilité. Kesh fournit deux plans pré-configurés (Sterchi PME, KMU) et permet l'import d'un plan personnalisé.

6.1 Visualisation

Comptabilité → *Plan comptable*. La page affiche tous les comptes organisés selon leur structure hiérarchique :

- Classe 1 : Actifs (1000 Caisse, 1020 CCP, 1030 Compte courant, 1100 Débiteurs, etc.).
- Classe 2 : Passifs (2000 Créanciers, 2200 TVA due, 2800 Capital, etc.).
- Classe 3 : Produits (3000 Ventes de marchandises, 3200 Ventes de services, etc.).
- Classe 4 : Charges de marchandises (4000 Achats de marchandises, 4200 Charges de personnel, etc.).
- Classe 5 : Charges de personnel (5000 Salaires, 5700 AVS/AI/APG, etc.).
- Classe 6 : Autres charges d'exploitation (6000 Loyer, 6500 Entretien, etc.).
- Classe 7 : Résultat hors exploitation et impôts.

6.2 Ajout d'un compte

Comptabilité → *Plan comptable* → *Nouveau compte*. Saisir :

- **Numéro** : par exemple 1020.1 pour un sous-compte du CCP.
- **Libellé** : par exemple « CCP 12-345-6 ».
- **Compte parent** : compte de niveau supérieur (1020 dans l'exemple).
- **Type** : Actif / Passif / Produit / Charge / Bilan / Résultat.
- **Devise** : CHF par défaut.
- **Compte de banque** : cocher si ce compte représente un compte bancaire (active la liaison avec l'import CAMT.053).

6.3 Modification d'un compte

Cliquer sur un compte ouvre son détail. Vous pouvez modifier le libellé, le compte parent, le type. Le numéro n'est pas modifiable une fois des écritures saisies (pour préserver l'audit-trail).

6.4 Suppression d'un compte

Un compte ne peut être supprimé que s'il n'a aucune écriture ni sous-compte. Sinon, vous pouvez l'**archiver** (le compte reste visible dans les écritures historiques mais n'est plus proposé à la saisie).

6.5 Import d'un plan personnalisé

Comptabilité → Plan comptable → Import CSV. Format attendu :

```
numero,libelle,parent,type,devise
1000,Caisse,,Actif,CHF
1020,Comptes courants postaux,,Actif,CHF
1020.1,"CCP 12-345-6",1020,Actif,CHF
```

! Attention

L'import remplace intégralement le plan comptable existant. Cette opération n'est possible qu'au début d'un exercice, avant toute saisie. Au-delà, vous devez ajouter les comptes manquants un par un.

7 Écritures comptables

7.1 Saisie d'une écriture en partie double

Comptabilité → Nouvelle écriture. Renseigner :

- **Date** : date de la transaction (entre la date de début et la date de fin de l'exercice).
- **Libellé** : description de l'écriture (par exemple « Vente facture F-2026-042 »).
- **Référence externe** : numéro de facture, référence bancaire, etc. (optionnel).
- **Lignes débit / crédit** : minimum 2 lignes, somme débits = somme crédits.

Pour chaque ligne :

- **Compte** : sélection dans le plan comptable.
- **Montant** : positif uniquement (la colonne débit/crédit indique le sens).
- **Description ligne** : précision supplémentaire (optionnel).

7.2 Exemple de saisie

Vente d'une marchandise à crédit pour CHF 1'000 + TVA 8.1% (TVA à venir Epic 11) :

- Débit 1100 (Débiteurs) : CHF 1'081.00
- Crédit 3000 (Ventes de marchandises) : CHF 1'000.00
- Crédit 2200 (TVA due) : CHF 81.00

Total débit = Total crédit = CHF 1'081.00. L'écriture peut être validée.

7.3 Validation d'une écriture

Une écriture passe par trois états :

1. **Brouillon** : modification libre, n'apparaît pas dans les rapports.
2. **Validée** : intégrée à la comptabilité, apparaît dans les rapports. Modification restreinte (cf. règles de modification ci-dessous).
3. **Annulée** : neutralisée par une écriture de contre-passation (l'originale reste visible dans l'audit-trail).

Pour valider : cliquer sur *Valider* dans l'écriture brouillon. Une confirmation est demandée.

7.4 Modification d'une écriture validée

Pour des raisons d'audit-trail légal (CO Art. 957a al. 2 ch. 5 « traçabilité »), une écriture validée ne peut pas être modifiée silencieusement. Deux scénarios :

7.4.1 Modification mineure (correction de libellé)

Possible directement si l'utilisateur a le rôle *admin* ou *accountant* et si l'écriture est dans un exercice non clôturé. L'action est tracée dans l'`audit_log` (qui a modifié, quand, ancienne valeur, nouvelle valeur).

7.4.2 Modification d'un montant ou d'un compte

Vous devez :

1. **Contre-passer** l'écriture (création automatique d'une écriture inverse).
2. Saisir une **nouvelle écriture** avec les montants corrects.

Cette procédure préserve l'audit-trail légal et permet le contrôle ultérieur des modifications.

7.5 Suppression d'une écriture

Une écriture validée ne peut pas être supprimée. Vous devez la contre-passer. Une écriture en brouillon peut être supprimée librement.

7.6 Recherche d'écritures

Comptabilité → Écritures. Filtres disponibles :

- Période (date début / date fin).
- Compte (un ou plusieurs).
- Montant ($\geq$, $\leq$).
- Libellé (recherche full-text).
- Référence externe.
- Statut (brouillon / validée / annulée).

! Astuce

La recherche full-text utilise l'index MariaDB FULLTEXT (Story 7-4). Pour rechercher un mot incomplet, ajoutez `*` : `Marc*` matche Marcel, Marcus, Marchand.

8 Exercices comptables

8.1 Concept

Un exercice comptable est une période sur laquelle s'établissent les comptes annuels (bilan + compte de résultat). En Suisse, l'exercice est généralement civil (1^{er} janvier – 31 décembre), mais d'autres périodes sont possibles (décalé, court, long).

8.2 Création d'un nouvel exercice

Comptabilité → *Exercices* → *Nouvel exercice*. Renseigner :

- **Date de début** et **Date de fin**.
- **Libellé** : par exemple « Exercice 2026 ».
- **Type** : Standard / Court / Long / Décalé.

Le nouvel exercice s'ouvre vide. Les comptes du bilan sont automatiquement reportés depuis le bilan de clôture de l'exercice précédent (si clôturé).

8.3 Clôture d'un exercice

Comptabilité → *Exercices* → sélectionner l'exercice → *Clôturer*.

La clôture :

- Verrouille toutes les écritures de l'exercice (modification impossible, contre-passation toujours possible si nécessaire).
- Génère les écritures de clôture (transfert des comptes de résultat vers le bilan).
- Reporte les soldes des comptes de bilan vers le nouvel exercice.
- Génère les rapports finaux (bilan de clôture, compte de résultat, balance).

! Attention

La clôture d'un exercice est une opération critique. Effectuez d'abord une sauvegarde complète. Une fois clôturé, l'exercice ne peut plus être modifié sans intervention administrateur exceptionnelle.

8.4 Réouverture d'un exercice clôturé

En cas d'erreur découverte après clôture, un administrateur peut rouvrir un exercice via une procédure CLI (cf. Manuel administrateur, section Dépannage). L'opération est tracée dans l'`audit_log`. Effectuer cette opération avec parcimonie pour préserver l'intégrité légale.

9 Carnet d'adresses

9.1 Contacts

Contacts ou *Carnet d'adresses*. La page affiche tous vos contacts (clients, fournisseurs, autres).

9.1.1 Création d'un contact

Nouveau contact. Renseigner :

- **Type** : Société ou Particulier.
- **Nom / Raison sociale**.
- **IDE** (si société suisse soumise à inscription au RC).
- **Adresse** (rue, code postal, ville, pays).
- **Email, Téléphone** (optionnels).
- **Numéro TVA** (si applicable).
- **Compte comptable par défaut** : par exemple 1100 (Débiteurs) pour un client.
- **Conditions de paiement** : par exemple « 30 jours net ».
- **Langue de communication** : pour les factures et emails.

9.1.2 Recherche de contacts

La barre de recherche utilise l'index FULLTEXT MariaDB. Recherchez par nom, IDE, adresse, email, téléphone. Le wildcard * est supporté en suffixe.

9.1.3 Import en masse

Contacts → *Import CSV*. Format attendu : voir exemples dans la documentation technique.

9.2 Catalogue produits

Produits. Les produits sont les biens ou services que vous vendez régulièrement et que vous voulez réutiliser dans vos factures.

9.2.1 Création d'un produit

Nouveau produit. Renseigner :

- **Code interne** : identifiant unique (ex. PROD-001).
- **Désignation** : libellé qui apparaîtra sur les factures.
- **Prix unitaire HT**.
- **Taux TVA** : 0%, 2.5%, 3.7%, 8.1% (taux suisses au moment de la rédaction — TVA Epic 11 à venir).

- **Unité** : pièce, heure, mètre, kilo, etc.
- **Compte produit par défaut** : par exemple 3000.

9.3 Conditions de paiement

Conditions de paiement. Définir les conditions standard utilisées dans vos factures :

- « Comptant » (0 jour).
- « 30 jours net ».
- « 60 jours net ».
- « 10 jours 2% escompte sinon 30 jours net ».
- Personnalisées selon vos besoins.

10 Facturation QR Bill

10.1 Création d'une facture

Factures → *Nouvelle facture*. Renseigner :

- **Client** : sélection dans le carnet d'adresses (ou création à la volée).
- **Date de facture** : par défaut aujourd'hui.
- **Date d'échéance** : calculée automatiquement selon les conditions de paiement du client (modifiable).
- **Numéro** : généré automatiquement selon le pattern configuré (cf. *Numérotation*).
- **Lignes de facture** : un ou plusieurs produits avec quantité, prix, TVA.
- **Remarques** : texte libre apparaissant en bas de facture (mention de remerciement, conditions particulières, etc.).
- **Compte bancaire de réception** : le compte sur lequel vous attendez le paiement (utilisé pour générer la référence QR Bill).

10.2 Validation d'une facture

Une facture passe par trois états :

1. **Brouillon** : modification libre, pas de numéro définitif, n'apparaît pas dans les rapports.
2. **Validée** : numéro définitif attribué, PDF QR Bill généré, écriture comptable créée automatiquement (Débit 1100 Débiteurs / Crédit 3000 Ventes + 2200 TVA).
3. **Payée** : marquée comme payée après réconciliation avec une transaction bancaire entrante.

10.3 Numérotation des factures

Le numéro de facture est généré automatiquement selon un pattern configurable dans *Paramètres* → *Facturation* :

- Pattern par défaut : F-AAAA-NNNN (ex. F-2026-0042).
- Patterns alternatifs : INV-AAAAMM-NNN, F{company_id}-AAAA-NNNN, etc.
- La numérotation est strictement séquentielle dans un exercice (CO Art. 957a al. 2 ch. 5 « traçabilité »).
- L'attribution du numéro se fait dans une transaction DB `SERIALIZABLE` pour garantir l'unicité même en cas de validations concurrentes.

10.4 Génération du PDF avec QR Bill

À la validation, Kesh génère un PDF conforme au standard [QR Bill 2.2](#) (norme suisse 2020+) :

- Format A4, page principale + section de paiement séparable en bas.
- QR code suisse contenant toutes les informations de paiement (créancier, débiteur, montant, IBAN, référence structurée, communication).
- Section de paiement en français (modifiable selon la langue du client).
- Compatible scan par les e-banking suisses et applications mobiles (Raiffeisen, PostFinance, UBS, Credit Suisse, Migros Bank, etc.).

Le PDF est téléchargeable depuis la facture validée. Vous pouvez l'envoyer par email (fonctionnalité d'envoi direct à venir v0.2) ou l'imprimer.

! Astuce

La référence structurée du QR Bill est calculée selon la norme ISO 11649 (RF Reference) ou le format suisse QRR (Référence Kesh). Le choix du format dépend du compte bancaire de réception : les comptes IBAN suisses standard utilisent ISO 11649, les comptes QR-IBAN utilisent QRR.

10.5 Échéancier des factures

Factures → *Échéancier*. Vue d'ensemble des factures :

- Factures à échoir (dans les 30 prochains jours).
- Factures échues impayées (en retard).
- Factures payées (historique).

Cliquer sur une facture en retard permet de générer un rappel (template configurable).

10.6 Avoirs et notes de crédit

Factures → *Nouvel avoir*. Un avoir est l'inverse d'une facture (Débit produit / Crédit débiteurs). Génère un PDF distinct sans QR Bill (le paiement va du fournisseur vers le client).

i Note

Les avoirs et notes de crédit complets, ainsi que les fichiers de paiement pain.001 (paiements sortants), sont prévus dans l'Epic 12 (v0.1 backlog). Pour la v0.1 initiale, les avoirs sont saisis manuellement comme contre-passations d'écritures.

11 Import bancaire

L'import bancaire est l'étape clé pour automatiser votre comptabilité. Kesh supporte deux formats :

11.1 Import CAMT.053 (ISO 20022)

Le format CAMT.053 est le standard suisse officiel pour les extraits de compte bancaire. Il est fourni par toutes les banques suisses en complément ou remplacement du format CSV propriétaire.

11.1.1 Récupération du fichier CAMT.053

- **e-banking** : section « Téléchargement » ou « Extraits » → format CAMT.053 / ISO 20022 XML.
- **Multibanking** : si vous utilisez un agrégateur comme Multibanking ou Klippa, exportez en CAMT.053.
- **PostFinance Yellownet** : Menu Documents → Type de document : CAMT.053.

11.1.2 Import dans Kesh

1. *Banque* → *Imports* → *Nouvel import*.
2. Sélectionner le compte bancaire cible (préalablement créé dans le plan comptable, marqué « Compte de banque »).
3. Glisser-déposer le fichier XML CAMT.053 ou cliquer sur *Parcourir*.
4. Cliquer sur *Importer*.

Kesh parse le fichier, extrait les transactions, détecte les doublons (si le fichier contient des transactions déjà importées) et affiche un rapport :

- Nombre de transactions importées.
- Nombre de doublons détectés (ignorés).
- Nombre de transactions rejetées (anomalies de format, montants invalides, etc.).

11.2 Import CSV multi-encodage

11.2.1 Profils banque

Le format CSV n'étant pas standardisé, chaque banque propose son propre format de colonnes, séparateurs et encodage. Kesh permet de créer des *profils banque* réutilisables :

1. *Banque* → *Profils CSV* → *Nouveau profil*.
2. Saisir le nom du profil (ex. « UBS CHF Compte courant »).
3. Uploader un fichier CSV exemple.
4. Mapper les colonnes : date, libellé, montant, référence, devise, etc.
5. Configurer l'encodage : UTF-8, ISO-8859-1, Windows-1252, etc.
6. Configurer le séparateur : virgule, point-virgule, tabulation.
7. Sauvegarder.

11.2.2 Import avec un profil existant

1. *Banque* → *Imports* → *Nouvel import CSV*.
2. Sélectionner le profil banque adéquat.
3. Sélectionner le compte bancaire cible.
4. Uploader le fichier CSV.
5. Cliquer sur *Importer*.

11.3 Détection des doublons

Kesh détecte automatiquement les transactions déjà importées en utilisant une empreinte unique calculée à partir de :

- La date.
- Le montant.
- La référence bancaire (si fournie).
- Le libellé.
- Le compte bancaire cible.

Les doublons sont ignorés silencieusement (cf. Story Epic 8 « Détection doublons + rejet partiel »). Le rapport d'import indique le nombre de doublons trouvés.

11.4 Rejet partiel

Si un fichier contient un mélange de transactions valides et invalides, Kesh importe les valides et reporte les invalides dans un rapport. Vous pouvez corriger le fichier source et le réimporter (les valides déjà importées sont ignorées via détection de doublons).

! Astuce

Importez vos relevés bancaires **au moins une fois par semaine** pour faciliter la réconciliation. Plus le délai entre la transaction et l'import est court, plus il est facile de se souvenir du contexte et donc de rapprocher rapidement.

12 Réconciliation bancaire

La réconciliation consiste à rapprocher les transactions bancaires importées avec les écritures comptables ou les factures de votre comptabilité.

12.1 Réconciliation automatique

12.1.1 Algorithme de matching

Lors de l'import, Kesh propose automatiquement des correspondances entre transactions bancaires et factures impayées / écritures comptables. L'algorithme utilise un score combinant :

- **Montant** : correspondance exacte = score maximal, écart < 1 CHF = score moyen.
- **Date** : transaction bancaire dans les 30 jours de l'échéance facture = bon score.
- **Référence** : matching exact de la référence QR Bill = score très élevé.
- **Libellé** : matching partiel du nom du client = score moyen.

Le score total détermine la confiance du match. Au-dessus d'un seuil paramétrable (par défaut 80%), le match est proposé pour acceptation. Au-dessus de 95%, le match peut être pré-validé automatiquement (option *auto-accept high confidence*).

12.1.2 Acceptation des propositions

Banque → *Réconciliation*. La page affiche :

- Les transactions bancaires non rapprochées (avec proposition s'il y en a).
- Les factures impayées candidates.

Pour chaque transaction :

- *Accepter* : valide le rapprochement. L'écriture comptable est créée automatiquement (Débit 1020 Banque / Crédit 1100 Débiteurs).
- *Rejeter* : la proposition est ignorée. La transaction reste à rapprocher manuellement.
- *Modifier* : sélectionner une autre facture ou écriture.

12.1.3 Acceptation par lot

Si plusieurs propositions sont à valider d'un coup, cocher les transactions concernées et cliquer sur *Accepter sélectionnées*. L'opération est atomique : soit toutes les transactions sont rapprochées avec succès, soit aucune. Les transactions ayant échoué (par exemple racing condition avec un autre utilisateur ayant déjà rapproché la facture) sont reportées dans une liste *failed[]* avec un code d'erreur précis (cf. *Pattern batch FailedProposal* dans la doc CLAUDE.md projet).

12.2 Réconciliation manuelle

Si aucune proposition automatique n'est pertinente :

1. Cliquer sur *Rapprocher manuellement* sur une transaction non rapprochée.
2. Sélectionner une facture impayée OU une écriture comptable existante OU créer une nouvelle écriture à la volée.
3. Valider.

12.3 Éclatement d'une transaction (split)

Cas d'usage : votre banque crédite votre compte d'un virement groupé de CHF 5'000 correspondant en réalité à 3 factures (CHF 2'000 + CHF 1'500 + CHF 1'500).

1. Cliquer sur la transaction → *Éclater*.
2. Saisir les montants des sous-éléments (somme = montant initial).
3. Pour chaque sous-élément, choisir la facture ou l'écriture correspondante.
4. Valider.

L'écriture comptable globale est éclatée en N écritures (1 par sous-élément).

12.4 Règles d'affectation automatique

Banque → *Règles*. Définir des règles pour automatiser la création d'écritures pour les transactions récurrentes.

Exemple : tous les ordres permanents loyer (CHF 2'500 chaque 1^{er} du mois vers le bailleur)
→ règle qui crée automatiquement l'écriture Débit 6000 Loyer / Crédit 1020 CCP.

12.4.1 Création d'une règle

1. *Banque* → *Règles* → *Nouvelle règle*.
2. Saisir le **nom** de la règle (ex. « Loyer mensuel »).
3. Définir les **conditions** : libellé contient « LOYER » OU montant entre 2'400 et 2'600 OU compte tiers IBAN = CH00 ...
4. Définir l'**action** : créer écriture Débit compte X / Crédit compte Y avec libellé Z.
5. Définir la **priorité** : règles évaluées dans l'ordre des priorités.
6. Sauvegarder.

12.4.2 Application des règles

Lors de l'import bancaire, Kesh applique automatiquement les règles aux transactions importées. Les écritures sont créées en mode brouillon par défaut (validation manuelle) ou en mode validé direct (option *auto-validate rules*).

12.4.3 Acceptation par lot d'écritures issues de règles

Si plusieurs écritures sont en brouillon issues des règles d'affectation, cocher et valider en lot. Même pattern *FailedProposal per-proposal* qu'en réconciliation : retour HTTP 200 avec { `accepted, failed` }.

13 Rapports comptables

13.1 Bilan

Rapports → *Bilan*. Affiche les actifs et passifs au format légal Art. 959 et 959a CO :

- Actif circulant : trésorerie, créances, stocks.
- Actif immobilisé : immobilisations corporelles, incorporelles, financières.
- Capitaux étrangers court terme.
- Capitaux étrangers long terme.
- Capitaux propres : capital, réserves, bénéfice / perte de l'exercice.

Filtres : date de référence (par défaut fin d'exercice en cours), exercice à comparer (N-1).

13.2 Compte de résultat

Rapports → *Compte de résultat*. Disponible en deux présentations (Art. 959b CO) :

- Par nature : produits nets, charges de matériel, charges de personnel, autres charges, amortissements, résultat exceptionnel.
- Par fonction : produits nets, coût d'acquisition, charges d'administration, charges de distribution.

Le choix est défini par défaut au niveau de la company, modifiable par rapport.

13.3 Balance des comptes

Rapports → *Balance*. Liste tous les comptes avec leurs soldes débiteurs et créditeurs. Filtres : période, niveau de détail (comptes principaux uniquement, ou tous sous-comptes).

13.4 Journal des écritures

Rapports → *Journal*. Liste chronologique de toutes les écritures de la période sélectionnée. Vue brute, idéale pour audit ou contrôle.

13.5 Visualisation et exports

Tous les rapports peuvent être :

- **Visualisés en HTML** dans l'interface (interactif, tri, filtre).
- **Exportés en PDF** (format paginé, conforme structure Art. 959/959a/959b).
- **Exportés en CSV** (analyse Excel ou import dans un autre outil).

14 Exports de souveraineté

14.1 Concept

L'*export ZIP de souveraineté* (Story 9-2b) est l'export global de toutes vos données comptables dans un format ouvert et lisible 10 ans (conformité OLICo Art. 9 al. 1.b). Il garantit que vous n'êtes **jamais prisonnier de Kesh** : à tout moment, vous pouvez extraire l'ensemble de vos données pour migration vers un autre logiciel ou archivage légal.

14.2 Contenu du ZIP

- `metadata.json` : métadonnées de l'export (version Kesh, date, user, hash SHA-256 par fichier).
- `accounts.csv` : plan comptable.
- `contacts.csv` : carnet d'adresses.

- `products.csv` : catalogue produits.
- `journal_entries.csv` : toutes les écritures.
- `invoices.csv` : toutes les factures.
- `bank_transactions.csv` : toutes les transactions bancaires.
- `fiscal_years.csv` : tous les exercices.
- `reports/` : tous les rapports PDF générés (bilan, P&L, balance, journal).

14.3 Génération

Exports → *Export global ZIP*. Sélectionner :

- Exercice(s) à inclure (par défaut tous).
- Format des rapports inclus : PDF, CSV, ou les deux.

Cliquer sur *Générer*. Le ZIP est téléchargeable immédiatement (durée de génération : 5–30 secondes selon le volume).

14.4 Vérification d'intégrité

Le `metadata.json` contient un hash SHA-256 par fichier du ZIP. Pour vérifier l'intégrité après archivage :

```
# Extraction du ZIP
unzip kesh-export-2026-05-20.zip -d kesh-export/
cd kesh-export/

# Verification du hash de chaque fichier
for f in *.csv reports/*.pdf; do
    actual=$(sha256sum "$f" | cut -d' ' -f1)
    expected=$(jq -r ".sha256_per_file[\"$f\"]" metadata.json)
    if [ "$actual" = "$expected" ]; then
        echo " $f OK"
    else
        echo " $f CORROMPU"
    fi
done
```

14.5 Conservation OLICo 10 ans

Pour la conservation légale 10 ans (CO Art. 958f al. 1) :

1. Générer l'export ZIP à la clôture de chaque exercice.
2. Calculer le SHA-256 du ZIP complet : `sha256sum kesh-export-2026.zip > kesh-export-2026.zip.sha256`

3. Stocker le ZIP + le fichier hash sur un support adapté (cloud avec immutabilité, NAS avec snapshot, DVD-R, etc.).
4. Re-vérifier le hash périodiquement (recommandation : annuel) pour détecter toute corruption.
5. Conserver le manuel utilisateur correspondant à la version Kesh utilisée (procédure documentée OLICo Art. 9 al. 1.b ch. 4).

15 Multi-tenant pour fiduciaires

15.1 Sélecteur de company

Si vous êtes membre de plusieurs companies (cas fiduciaire), la barre supérieure affiche un **sélecteur de company**. Toutes les vues (écritures, factures, rapports) sont automatiquement filtrées par la company active.

15.2 Bascule entre companies

Cliquer sur le sélecteur → choisir la company cible. L'interface se recharge avec les données de la nouvelle company sélectionnée. Un audit-trail est généré (qui a basculé vers quelle company à quel moment).

15.3 Isolation des données

Vos rôles et permissions sont définis par company. Vous pouvez être *admin* de la company A et seulement *viewer* de la company B. L'isolation est stricte au niveau de chaque requête API (cf. Story Epic 7-1 « multi-tenant scoping refactor »).

15.4 Audit cross-company

Un super-administrateur peut consulter l'`audit_log` agrégé de plusieurs companies (mode *tenant overview*). Les utilisateurs standards voient uniquement l'`audit_log` de leur company active.

16 Notifications et audit

16.1 Centre de notifications

L'icône cloche dans la barre supérieure affiche les notifications récentes :

- Factures à échoir dans les 7 jours.
- Factures en retard de paiement.
- Transactions bancaires non rapprochées depuis > 7 jours.
- Écritures en brouillon non validées depuis > 7 jours.
- Anomalies détectées (doublons, déséquilibres, etc.).

16.2 Audit-trail

Paramètres → *Audit-trail*. Liste chronologique de toutes les actions effectuées sur votre company :

- Connexions et déconnexions.
- Création / modification / suppression d'entités (contacts, produits, factures, écritures).
- Imports bancaires.
- Réconciliations.
- Exports.
- Modifications de paramètres.

Filtres : période, utilisateur, type d'action, entité concernée.

i Note

L'audit-trail est **insert-only** : aucune action ne peut être modifiée ou supprimée. Il garantit la traçabilité conforme à OLICo Art. 9 al. 1.b ch. 4.

17 FAQ et dépannage utilisateur

17.1 Mes écritures ne se balancent pas, que faire ?

Vérifiez que la somme des débits égale exactement la somme des crédits (à 1 centime près). Kesh refuse de valider une écriture déséquilibrée. Si vous avez un écart d'arrondi sur de la TVA, utilisez un compte d'écart d'arrondi (typiquement 6997 ou 7997).

17.2 Mon QR Bill ne s'affiche pas correctement, que faire ?

- Vérifiez que votre compte bancaire est configuré avec un IBAN suisse valide.
- Si vous utilisez un QR-IBAN, assurez-vous qu'il est marqué comme tel dans *Paramètres* → *Comptes bancaires*.
- Testez le PDF généré avec une application e-banking suisse (PostFinance, Twint Pro, Raiffeisen) : le QR code doit être scanné en moins d'une seconde.

17.3 Mon import CAMT.053 reporte 0 transactions, que faire ?

- Vérifiez que le fichier est bien au format CAMT.053 (extension `.xml` et balises ISO 20022 dedans).
- Vérifiez que le compte bancaire cible est correctement sélectionné.
- Vérifiez la date des transactions : si elles sont toutes antérieures à la date de début de votre exercice, elles sont ignorées.
- Consultez les logs d'import (lien *Voir détails* sur l'import) pour identifier d'éventuelles erreurs de parsing.

17.4 Une transaction bancaire ne propose aucun match automatique, est-ce normal ?

Oui, si :

- Le montant ne correspond à aucune facture impayée à 1 CHF près.
- La référence ne correspond à aucune référence QR Bill structurée.
- Le libellé est trop vague (« Virement », « Versement », sans détail).

Procédez à un rapprochement manuel, ou créez une règle d'affectation pour les transactions récurrentes.

17.5 Comment changer la langue d'une facture ?

La langue de la facture suit la langue de communication du client (champ *Langue* du contact). Pour une facture ponctuelle dans une autre langue, vous pouvez forcer la langue dans le formulaire de création de facture.

17.6 Comment exporter mes données pour migration ?

Utilisez l'*Export ZIP de souveraineté* (cf. section dédiée). Le format CSV ouvert est importable dans n'importe quel autre logiciel comptable supportant les standards Swiss PME.

17.7 Comment puis-je revenir en arrière sur une action ?

Selon l'action :

- Écriture brouillon : suppression libre.
- Écriture validée : contre-passation (création d'une écriture inverse).
- Facture validée : passage en avoir + génération d'une nouvelle facture.
- Rapprochement bancaire : déliaison (*Délier* sur la transaction).

L'`audit_log` garde toujours la trace de l'action originale ET de l'action de retour.

18 Conseils d'utilisation au quotidien

18.1 Routine recommandée

Quotidienne (5–10 min)

- Vérifier les notifications.
- Saisir les écritures du jour (s'il y en a).

Hebdomadaire (30–60 min)

- Importer les relevés bancaires de la semaine.
- Réconcilier les nouveaux mouvements (acceptation des propositions auto + manuelle pour le reste).
- Valider les écritures en brouillon.
- Émettre les factures de la semaine.

Mensuelle (2–4 h)

- Pointage du bilan et du compte de résultat.
- Génération des rapports d'analyse.
- Suivi des impayés (rappels de factures en retard).

Annuelle (1–2 jours)

- Clôture de l'exercice (génération bilan, P&L, balance définitifs).
- Génération de l'export ZIP de souveraineté.
- Archivage légal 10 ans.
- Création du nouvel exercice.
- Test de restauration de sauvegarde (avec l'administrateur).

18.2 Bonnes pratiques

- Saisissez les écritures **le plus tôt possible**, idéalement le jour même de la transaction.
- Utilisez des libellés **descriptifs et standardisés** : facilite la recherche et la lecture des rapports.
- Liez systématiquement les transactions bancaires aux factures via la référence QR Bill structurée.
- Vérifiez votre balance mensuellement : tout écart suspect doit être investigué immédiatement.
- Gardez votre plan comptable **simple et stable**. Évitez de créer des sous-comptes inutiles : ils alourdissent l'analyse.

19 Annexes

19.1 Glossaire comptable

Bilan État du patrimoine d'une entreprise à une date donnée (actifs = passifs + capitaux propres).

Compte de résultat État des produits et charges d'une période (bénéfice ou perte).

Débit / Crédit Sens d'une opération comptable. Par convention, débit = entrée pour l'actif et sortie pour le passif.

Échéance Date à laquelle une facture devient exigible.

Exercice Période sur laquelle s'établissent les comptes annuels.

Écriture en partie double Saisie respectant le principe somme(débets) = somme(crédits).

IDE Identifiant Unique des Entreprises (Suisse).

Plan comptable Liste structurée et hiérarchisée des comptes utilisés.

QR Bill Standard suisse 2020+ de facture avec QR code (SIX Group).

QR-IBAN IBAN spécial pour les paiements QR Bill avec référence structurée.

Référence structurée Référence numérique unique attachée à un paiement (ISO 11649 ou QRR).

TVA Taxe sur la valeur ajoutée (Loi LTVA, RS 641.20).

19.2 Raccourcis clavier

Raccourci	Action
Ctrl+S	Sauvegarder le formulaire en cours
Ctrl+Enter	Valider et fermer
Esc	Annuler / Fermer un dialogue
Ctrl+K	Recherche globale (toutes entités)
Ctrl+N	Nouveau (selon contexte : nouvelle écriture, nouvelle facture, etc.)
Ctrl+E	Export rapide (PDF/CSV selon contexte)
?	Afficher l'aide contextuelle

19.3 Limites actuelles (v0.1)

- Mono-devise CHF (multi-devises prévu v0.2).
- TVA non encore implémentée (Epic 11 v0.1).
- Pas d'avoirs / notes de crédit dédiés (Epic 12 v0.1).
- Pas de fichiers de paiement pain.001 (Epic 12 v0.1).
- Pas de signature QES sur les exports (verdict (b) recherche réglementaire, prévu Epic 14 v0.2).
- Format PDF standard non PDF/A (migration v0.2 selon ISO 19005).

19.4 Liens externes utiles

- [Portail PME Confédération — Comptabilité](#)
- [Administration fédérale des contributions \(AFC\)](#)
- [EXPERTsuisse](#)
- [TREUHAND|SUISSE](#)
- [QR Bill SIX \(standard officiel\)](#)

19.5 Contact et support

- Documentation en ligne : <https://github.com/guycorbaz/kesh/tree/main/docs>
- Issues et bugs : <https://github.com/guycorbaz/kesh/issues>
- Discussions et questions : <https://github.com/guycorbaz/kesh/discussions>

i Note**À propos de cette version**

Ce document décrit Kesh version **0.1.0-dev** (cible release : v0.1, publié le 2026-05-20). Les manuels Kesh sont mis à jour à chaque release. Pour la dernière version, consultez <https://github.com/guycorbaz/kesh>.

Si vous identifiez une incohérence entre ce manuel et le comportement effectif du logiciel, merci d'ouvrir une issue sur GitHub avec le template `bug_report.yml`.